

微网与外部电网电力调控策略的两阶段滚动优化

摘要

针对含光伏与储能的非孤岛式微网，本文建立“日内线性规划 + 预测残差情景的两阶段随机规划 + 滚动调整 + 实时执行”的统一模型，解决问题1–4。

问题1：以 10 分钟为步长、储能起止电量取 6000 kWh，求得全天购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元（无储能基准 48052.05 元，节省 26.9%）；用独立线性规划复算完全一致。

问题2：负载具有明显的星期周期（周五、周六偏低），以“同星期前两周均值”预测负载，以“官方光伏预报与前7日均值各半”预测光伏；用前 20 天的预测残差抽取 10 个情景，建立两阶段随机规划（第一阶段为购电量，第二阶段为各情景下的储能调度与 5 倍电价紧急购电）。2025.2.1–12.31 全年总费用 1372.34 万元（计划购电 1331.19 万，紧急购电 41.14 万）。

问题3：在 6:00、12:00、18:00 依据最新预报与实测储电量对剩余时段重新求解，并按违约（少购）电价 50%、超额（多购）电价 150% 计价，全年总费用 1331.03 万元，比同口径（同样的情景与裕量）只在 0:00 计划低 61.77 万元，比问题2 的最优设置低 41.30 万元。同口径逐层归因：84% 来自“按实测储电量重新规划”，7% 来自用当日负载偏差修正，仅 9%（5.62 万元）来自新光伏预报——调整是必要的，但新预报的边际价值很小。

问题4：电价服从波动，附件4 给出的是事后实际值。计划时刻取“同星期前两周均值”作为电价预测，结算按实际电价，问题2、3 的全年总费用分别为 1450.41 万元、1406.74 万元；若假设当日电价已知，分别为 1437.99 万、1395.95 万，可见电价预测误差的代价约 12.42 万元。

检验方面：(1) 以完全信息全年线性规划为下界（问题2/3 为 1222.99 万元），本文问题2、3 分别高出 12.2%、8.8%；(2) 时间序列样本外检验（前半年/后半年互为调参与检验集）；(3) 效率口径（充放各 90% 与往返 90%）敏感性；(4) 与初版确定性模型对比，全年费用分别下降 3.2%、2.9%。

关键词：微网；储能；两阶段随机规划；滚动优化；预测残差情景；违约电价

一、问题重述

某小区微网含光伏发电与储能，可向外部电网购电。储能容量 12000 kWh，可用电量区间 1200–10800 kWh，最大充放电功率 5000 kW，充放电效率 90%，2025 年 1 月 1 日 0:00 电量 6000 kWh。要求微网提供的电能不低于小区负载，使购电费最省。

- 问题1：每天电价、负载相同，给定光伏预测；0:00 与 24:00 储电量相等；制定全天计划购电策略。
- 问题2：电价相同，负载与光伏随时间变化；供电低于负载时按 5 倍电价紧急购电；每天 0:00 制定计划购电策略（2025.2.1–12.31）。
- 问题3：每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点光伏预报；可依 0:00 预报制定计划，并在其他时刻调整。计划高于调整的部分按 50% 电价违约计费，调整高于计划的部分按 150% 电价计费。给出策略，并分析是否需要引入其他时刻的预报。

- 问题4：电价实时波动，针对波动电价重新建模并计算问题2、3。

二、问题分析

- 问题1 是确定性问题，储能能量递推与功率、容量约束皆为线性，可直接写成线性规划（LP）。
- 问题2 的本质是“在不确定的净需求（负载减光伏）下事前决定购电量”。购电不足要付 5 倍电价（且储能可作为缓冲），购电过多则电能储不下而被弃置，损失是购电款。这是典型的两阶段随机规划：第一阶段决定购电量，第二阶段（实时）由储能与紧急购电补偿偏差。
- 问题3 在同一框架下增加“重新决策”机会。调整后的收益有三个来源：(a) 重新规划时已知实测储电量与已发生的偏差（状态反馈）；(b) 用当日已观测的负载偏差修正负载预测；(c) 新发布的光伏预报。需要区分三者，才能回答“是否需要引入其他时刻预报”。
- 问题4 中电价不再是常数。计划购电时点无法得知当日实际电价，需要电价预测，结算按实际电价。

三、模型假设

- 一天分 144 格，每格 10 分钟；格内功率恒定，能量 = 功率 / 6 (kWh)。官方模板把数据时刻当作区间起点（首格“0:10-0:20”，末格“0:00-0:10+1”），本文照此对应；表2 的 4 小时分块按数据行序每 24 格一段。
- 充电、放电效率各为 90%（储存 0.9c，放出 d 需消耗 d/0.9）；对“往返 90%”口径做敏感性分析（7.5 节）。充放电功率上限按母线侧计。
- 光伏发电富余且储能已满时可弃置，无惩罚；购电不能反向售出。
- 当供电（购电 + 光伏 + 储能放电）低于负载时，缺口按“交易时刻电价”的 5 倍紧急购电，缺口由紧急购电立即补足。
- 实时执行时储能自动充放，吸收购电量与净负载之间的差额（受功率与容量限制）；这是问题2/3 的执行规则，计划只决定购电量。
- 问题3 中调整是相对0:00 计划量结算：每格最终购电量 y 与计划量 x 之差，多购部分单价 1.5p，少购部分只省 0.5p（即支付 50% 电价违约金）；6:00 之前的格不可调整。
- 问题4 中当日电价在计划时刻未知，用同星期前两周均值预测；紧急购电与结算用实际电价。
- 2025.1.1–1.31 仅用于预热（历史与储能状态），费用统计自 2.1 起，储能状态从 1.1 的 6000 kWh 起逐日衔接。

四、符号说明

符号	含义
$k = 1, \dots, 144$	一天中的格序号（10 分钟一格）
p_k	第 k 格电价（元/kWh）
x_k	第 k 格计划购电量（kWh）
c_k, d_k	第 k 格充、放电量（母线侧，kWh）， $0 \leq c_k, d_k \leq 5000/6$
E_k	第 k 格末储电量（kWh）， $1200 \leq E_k \leq 10800$
e_k	第 k 格紧急购电量（kWh）
n_k	净需求功率 = 负载 - 光伏（kW）
η_c, η_d	充、放电效率（均取 0.9）

符号	含义
$s \in \{1..S\}$	情景序号, $S = 10$
u_k, w_k	问题3：相对计划量的增购、缩减量 (kWh)

五、模型建立

5.1 日内确定性模型（问题1）

$$\min \sum_{k=1}^{144} p_k x_k \quad \text{s.t.} \quad x_k + d_k - c_k \geq n_k/6, \quad E_k = E_{k-1} + \eta_c c_k - d_k/\eta_d, \quad E_{144} = E_0 = 60$$

其余为变量范围。这是 432 变量的 LP，用 HiGHS 求解。

5.2 预测

- 负载：同星期几前两周同一时刻的均值。负载周五、周六明显偏低，星期效应远强于近期趋势（见 7.3 节误差表）。
- 光伏（0:00 计划）：官方 0:00 预报与前 7 天同时刻均值的 1:1 加权。官方 0:00 预报的平均绝对误差 197.5 kW，前 7 日均值为 153.4 kW，两者互补，加权后为 135.0 kW。
- 光伏（6:00/12:00/18:00 调整）：官方最新预报（整点值线性插值，并以发布时刻实测功率作锚点）与前 7 日均值加权，权重 0.75/1.0/1.0，按图 2 的误差选取。
- 电价（问题 4）：同星期前两周均值，平均绝对误差 0.05 元/kWh（用附件 1 典型日为 0.10）。

5.3 两阶段随机规划（问题 2）

令情景 s 的净需求为 $n_k^s = \hat{n}_k + r_k^s$ ，其中 $\hat{n}_k$ 为预测净需求， r^s 取自当日之前 20 天中均匀抽取的 10 天的预测残差（因果，仅用当日之前的数据）。

$$\min_{x, c^s, d^s, E^s, e^s} \sum_k p_k x_k + \frac{1}{S} \sum_s \sum_k 5p_k e_k^s$$

$$\text{s.t.} \quad x_k + d_k^s + e_k^s - c_k^s \geq (n_k^s)/6, \quad E_k^s = E_{k-1}^s + \eta_c c_k^s - d_k^s/\eta_d, \quad E_0^s = E_0 \text{ (实测)},$$

x 为各情景共享的第一阶段变量（0:00 一次性决定）。为抑制“样本量小导致的乐观”，对净需求再加一个常数裕量 m (kW)， m 由样本外检验选取（问题 2 取 100 kW，问题 3 取 0）。

实时执行：每格实际净盈余 = $x_k + (PV_k - Load_k)/6$ ；盈余则充电（受功率与容量约束，多余弃置），亏损则放电，仍不足则紧急购电。

5.4 滚动调整模型（问题 3）

在 $h \in \{6, 12, 18\}$ 时刻，已知实测储电量 E_h ，对剩余格 $k > h$ 重新求解。令最终购电量 $y_k = x_k + u_k - w_k$ （ x_k 为 0:00 计划量， $0 \leq w_k \leq x_k$ ），

$$\min \sum_{k>h} p_k (1.5u_k - 0.5w_k) + \frac{1}{S} \sum_s \sum_{k>h} 5p_k e_k^s,$$

约束同 5.3 (x_k 换成 y_k)。情景残差取过去 20 天在同一预报时刻的残差。负载预测按“过去 1 小时实测偏差、2 小时指数衰减”修正 (强度 1)。

5.5 波动电价 (问题4)

计划与调整模型中的 p_k 用电价预测值；结算与紧急购电用实际电价。

六、求解与结果

代码：solutions/C/core2.py (模型)、run_all.py (实验)、make_results.py (写入 result 文件)，复现步骤见附录。

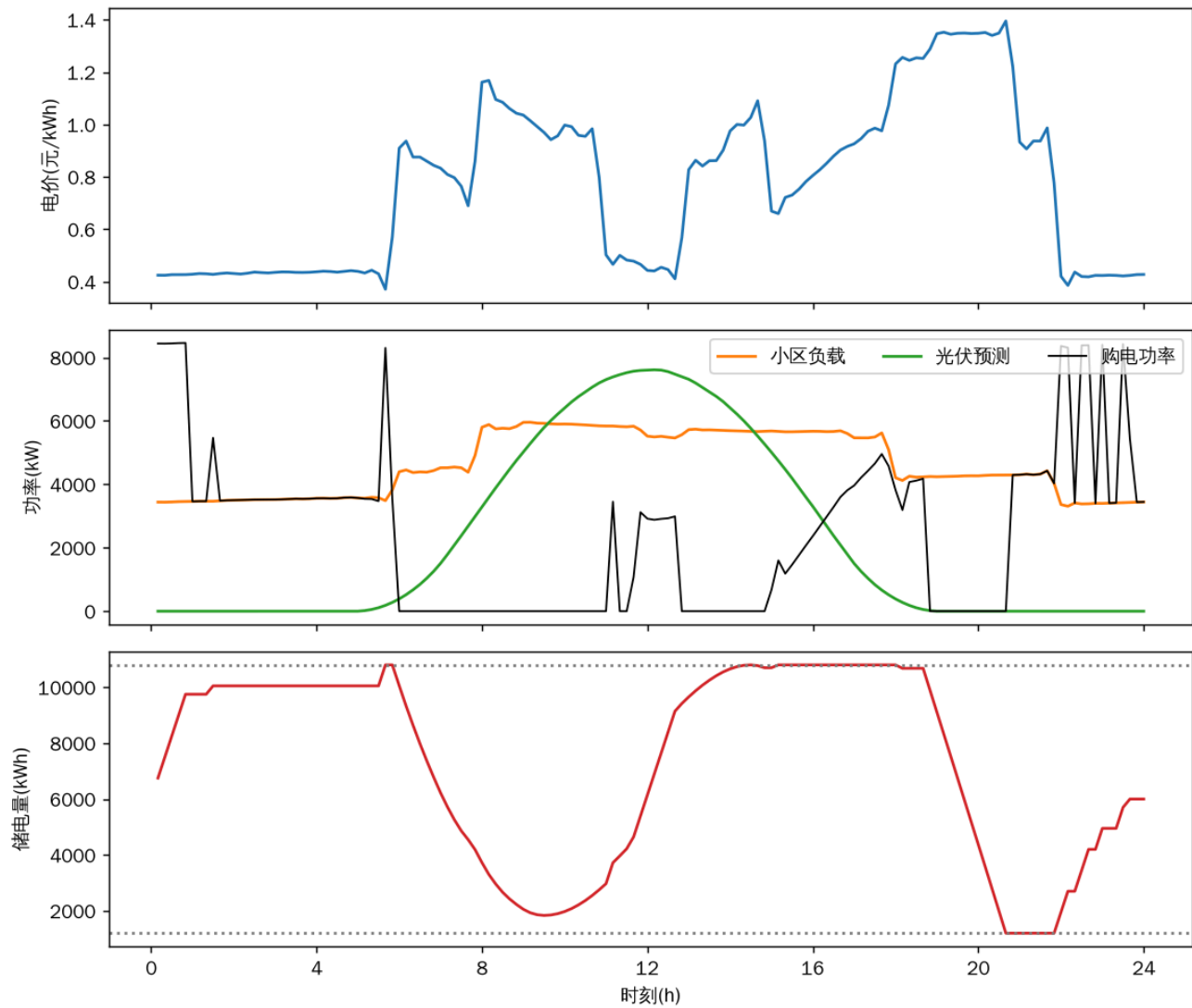
6.1 问题1

全天购电量 59482.70 kWh，购电费 35126.95 元。

表1 (购电量，kWh)：10:00: 0.00；12:00: 486.40；14:00: 0.00；16:00: 394.93；18:00: 636.98；20:00: 0.00。

表2 储能在指定时间段的充/放电量(kWh)：0:00-4:00: 4500.0/0.0；4:00-8:00: 833.3/6365.8；8:00-12:00: 4788.0/1703.0；12:00-16:00: 5286.0/91.1；16:00-20:00: 0.0/5780.1；20:00-24:00: 5333.3/2859.9；0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh。完整结果见 results/C/result1.xlsx。

图1 问题1 典型日最优计划购电与储能轨迹



储能在谷价时段充电（0:00–4:00 充 4500 kWh）、峰价时段放电，全程无同一格既充又放。

6.2 问题2（1372.34 万元）

2025.2.1–12.31 全年：计划购电费 1331.19 万元，紧急购电费 41.14 万元（紧急购电量 7.19 万 kWh，64 天出现），弃置光伏与多购电量 235.01 万 kWh。完整逐日策略见 result2.xlsx。指定日期结果：

表1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量、购电费

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	663.17	0.00	504.88	1009.81
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	527.09	207.88	444.95	843.28
18:00-18:10	747.93	502.69	796.71	738.69
20:00-20:10	0.00	0.00	29.92	0.00
全天购电量(kWh)	69327.74	38801.44	69761.45	102136.67

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
全天购电费(元)	42581.62	24527.19	43805.27	66609.91

表2 储能设备在指定时间段的充/放电量(kWh)及0:00、24:00储电量

时间段	2025.3.20 充/放	2025.6.21 充/放	2025.9.23 充/放	2025.12.21 充/放
0:00-4:00	8234.2 / 112.1	1653.9 / 39.8	8800.6 / 17.3	8773.9 / 9.8
4:00-8:00	1836.7 / 5648.1	547.9 / 2633.6	1635.2 / 5778.0	1478.9 / 1355.8
8:00-12:00	5936.6 / 2777.4	7582.9 / 0.0	6100.0 / 1896.6	6104.5 / 5833.4
12:00-16:00	4689.2 / 254.7	0.0 / 0.0	3458.7 / 537.6	4714.1 / 2220.1
16:00-20:00	10.5 / 5300.2	0.0 / 4169.9	377.5 / 5626.1	0.0 / 5305.2
20:00-24:00	608.2 / 3010.0	2413.9 / 2485.9	592.7 / 3048.1	736.8 / 2842.5
0:00 储电量	1942.3	4964.2	1578.8	2301.5
24:00 储电量	2123.3	5577.1	1665.2	2410.1

表3 微网在指定日期的紧急购电(时间段: kWh)

2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
无	无	无	无

(全天总费用含紧急购电：2025.3.20 42581.62 元，2025.6.21 24527.19 元，2025.9.23 43805.27 元，2025.12.21 66609.91 元)

6.3 问题3（1331.03 万元）

全年计划与调整后购电费合计 1305.84 万元（含违约/超额费用），紧急购电费 25.19 万元。完整结果见 result3.xlsx（含“调整购电量”“紧急购电量”表）。下表 1 给出调整后最终购电量，0:00 计划量见 tables.json 与 result3 “计划购电量”表。

表1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量、购电费

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	488.39	0.00	427.08	993.15
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	449.71	191.21	417.38	826.61
18:00-18:10	731.26	486.02	780.04	722.02
20:00-20:10	0.00	0.00	13.26	0.00
全天购电量(kWh)	65339.67	37104.06	66367.70	98730.84
全天购电费(元)	40713.53	23334.79	42423.17	64678.95

表2 储能设备在指定时间段的充/放电量(kWh)及0:00、24:00储电量

时间段	2025.3.20 充/放	2025.6.21 充/放	2025.9.23 充/放	2025.12.21 充/放
0:00-4:00	8099.6 / 191.6	1344.3 / 42.5	8963.2 / 86.5	9231.8 / 38.7

时间段	2025.3.20 充/放	2025.6.21 充/放	2025.9.23 充/放	2025.12.21 充/放
4:00-8:00	1721.1 / 6006.8	462.0 / 2433.6	1739.1 / 6259.4	1817.6 / 1389.2
8:00-12:00	4693.5 / 2267.0	8416.0 / 0.0	4999.0 / 1896.6	5899.4 / 5988.3
12:00-16:00	5707.7 / 326.4	0.0 / 0.0	5318.9 / 536.5	5145.0 / 2231.5
16:00-20:00	261.9 / 5524.5	0.0 / 4494.1	256.3 / 5704.9	9.8 / 5615.8
20:00-24:00	374.6 / 2932.2	2071.1 / 2485.9	359.4 / 2862.9	434.7 / 2987.4
0:00 储电量	1767.4	4351.1	1232.8	1635.3
24:00 储电量	1375.0	4908.4	1431.0	1640.9

表3 微网在指定日期的紧急购电(时间段: kWh)

2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
9:10-10:10: 510.3, 20:40-20:50: 144.0, 21:50-22:00: 21.0	无	21:00-21:20: 24.1, 21:30-21:50: 347.4	无

(全天总费用含紧急购电：2025.3.20 44325.89 元，2025.6.21 23334.79 元，2025.9.23 44237.21 元，2025.12.21 64678.95 元)

6.4 问题4（波动电价，计划用预测电价）

- 问题2：1450.41 万元（计划 1405.02 万，紧急 45.39 万），结果见 result4-2.xlsx。
- 问题3：1406.74 万元（计划 1379.34 万，紧急 27.40 万），结果见 result4-3.xlsx。

问题4-2 指定日期结果：

表1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量、购电费

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	606.01	0.00	504.88	1009.81
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	558.37	207.88	444.95	1042.34
18:00-18:10	743.26	502.69	20.58	757.01
20:00-20:10	712.84	0.00	732.39	0.00
全天购电量(kWh)	69216.32	39027.43	69508.97	102202.91
全天购电费(元)	43919.05	21268.51	45524.00	78446.45

表2 储能设备在指定时间段的充/放电量(kWh)及0:00、24:00储电量

时间段	2025.3.20 充/放	2025.6.21 充/放	2025.9.23 充/放	2025.12.21 充/放
0:00-4:00	8861.3 / 113.8	1303.6 / 1643.0	7908.6 / 16.6	9366.3 / 9.8
4:00-8:00	1289.5 / 5616.7	1561.8 / 1730.9	2236.3 / 5753.7	1389.3 / 1834.8
8:00-12:00	5887.2 / 2777.4	7610.6 / 0.0	6215.1 / 1896.6	6070.5 / 5799.2
12:00-16:00	4616.5 / 254.7	0.0 / 0.0	3393.8 / 563.2	4705.7 / 2220.1
16:00-20:00	0.0 / 5969.6	71.1 / 4097.3	368.5 / 5769.9	0.0 / 5316.9

时间段	2025.3.20 充/放	2025.6.21 充/放	2025.9.23 充/放	2025.12.21 充/放
20:00-24:00	559.9 / 2238.7	3066.9 / 3091.9	495.9 / 2817.7	752.5 / 2844.7
0:00 储电量	1947.2	5120.4	1815.5	2381.3
24:00 储电量	2183.6	5636.1	1685.5	2408.8

表3 微网在指定日期的紧急购电(时间段: kWh)

2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
无	无	无	无

(全天总费用含紧急购电：2025.3.20 43919.05 元，2025.6.21 21268.51 元，2025.9.23 45524.00 元，2025.12.21 78446.45 元)

问题4-3 指定日期结果（调整后最终购电量）：

表1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量、购电费

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	488.39	0.00	429.74	963.85
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	541.70	191.21	431.96	883.22
18:00-18:10	726.59	486.02	3.91	740.34
20:00-20:10	688.68	0.00	715.72	0.00
全天购电量(kWh)	65264.89	37591.01	66369.80	98662.51
全天购电费(元)	41886.26	20361.44	44365.14	76016.56

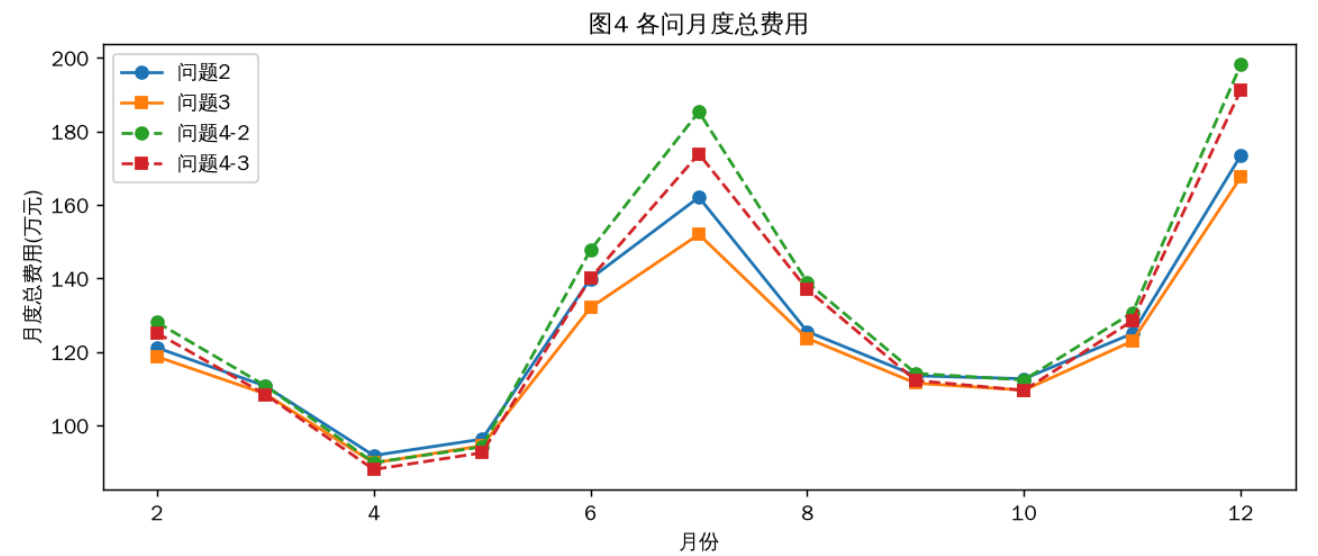
表2 储能设备在指定时间段的充/放电量(kWh)及0:00、24:00储电量

时间段	2025.3.20 充/放	2025.6.21 充/放	2025.9.23 充/放	2025.12.21 充/放
0:00-4:00	8799.2 / 207.4	1473.0 / 1621.3	8305.8 / 78.3	10131.4 / 26.5
4:00-8:00	965.9 / 5908.8	1442.5 / 1761.7	2546.9 / 6224.5	1411.8 / 1869.7
8:00-12:00	4424.9 / 2308.8	8436.9 / 0.0	4759.1 / 1896.6	5583.8 / 5913.0
12:00-16:00	5810.0 / 254.7	0.0 / 0.0	5408.4 / 493.3	5367.7 / 2231.5
16:00-20:00	250.8 / 6202.3	54.4 / 4393.5	237.6 / 5832.6	9.8 / 5571.8
20:00-24:00	362.5 / 2160.8	2740.1 / 3091.9	289.1 / 2748.0	416.3 / 3009.3
0:00 储电量	1772.5	4341.7	1200.0	1711.2
24:00 储电量	1388.1	4997.9	1399.6	1648.9

表3 微网在指定日期的紧急购电(时间段: kWh)

2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
9:10-10:10: 468.6, 20:40-20:50: 185.0	无	20:20-20:30: 7.8, 21:40-22:10: 277.9	无

(全天总费用含紧急购电：2025.3.20 45549.24 元，2025.6.21 20361.44 元，2025.9.23 45811.00 元，2025.12.21 76016.56 元)



七、模型检验与分析

7.1 正确性与一致性检验

- 问题1 用独立编写的稀疏 LP 复算（另一套变量排布），费用一致（35126.95 元），且与公开的多份参考解一致（35126.95 元）。
- 对 result2/3/4-2/4-3 的储能守恒 $E_{24} = E_0 + 0.9c - d/0.9$ 、储电量区间、日间衔接做了逐日检查（check_results.py），全部通过。
- 求解器状态均为最优；LP 全年运行用时数分钟。

7.2 与完全信息下界对比

用当年实际负载与光伏，对 2.1–12.31 一次性求解连续 LP（任何因果策略都无法达到的下界）：问题2/3 下界 1222.99 万元；电价波动情形（已知实际电价）下界 1278.22 万元。

	本文	下界	相对下界	初版(确定性+裕量)
问题2	1372.34	1222.99	+12.2%	1418.27
问题3	1331.03	1222.99	+8.8%	1370.99
问题4-2（预测电价）	1450.41	1278.22	+13.5%	—
问题4-3（预测电价）	1406.74	1278.22	+10.1%	—

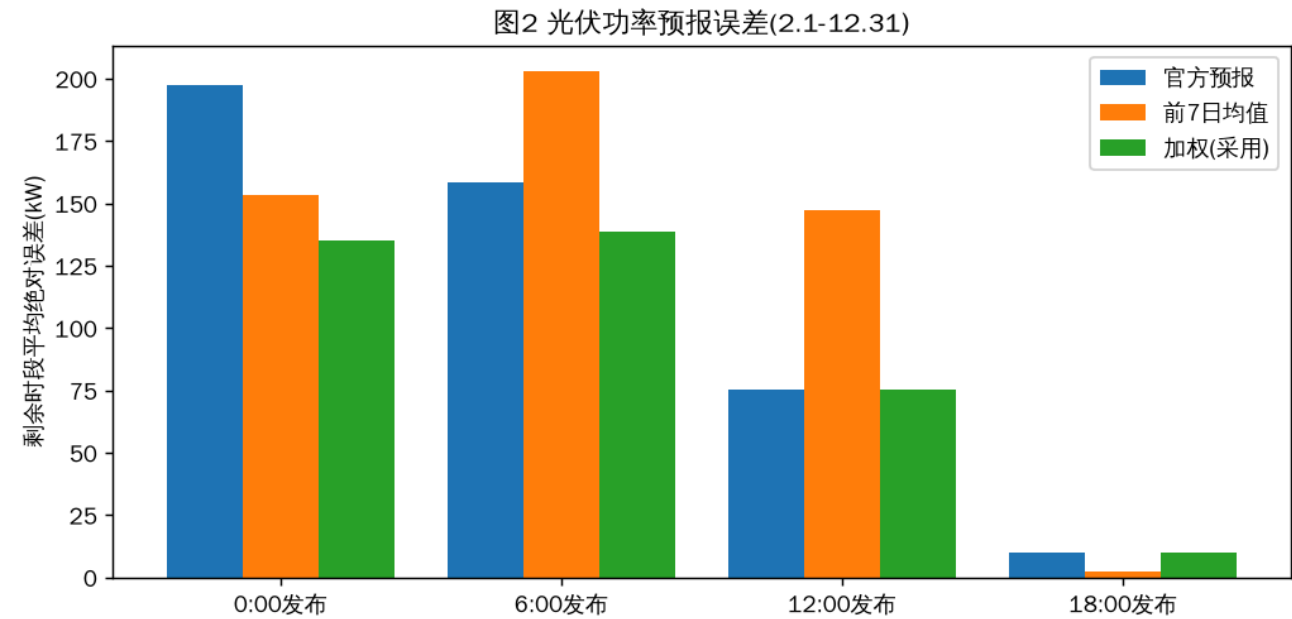
问题2 与下界的差距主要来自不可避免的预测误差（负载残差标准差约 260 kW）；问题3 因为有当日反馈，差距缩小。

7.3 预测误差与样本外检验

负载预测方法	平均绝对误差(kW)
上一日	650.0

负载预测方法	平均绝对误差(kW)
前7日均值	781.2
同星期前1周	176.8
同星期前2周均值(采用)	171.9

光伏预测（剩余时段平均绝对误差，kW）见图2：官方 0:00 预报（197.5）反而不如前 7 日均值（153.4），加权后最优（135.0）；6:00、12:00 发布的官方预报明显更准（158.5、75.3）。18:00 之后当天只剩夜间，光伏几乎为 0，误差小并无实际意义。



样本外检验（问题2，时间序列）：把全年分为前半年（2.1–6.30）与后半年（7.1–12.31），分别统计费用。共 17 组候选设置（确定性+裕量 9 组，随机规划 8 组）。以前半年选参、后半年检验：前半年最优设置是“随机规划、光伏权重 0.5、裕量 100 kW”（前半年 559.96 万），该设置在后半年为 812.38 万元，后半年 17 组中排第 2，与后半年最优（810.66 万）仅差 1.71 万元（0.2%）。前半年费用前 5 名的设置：

设置	前半年(万)	后半年(万)	全年(万)
随机, 光伏权重0.5, 净需求裕量100kW, 期末储电价值系数0.0	559.96	812.38	1372.34
随机, 光伏权重0.5, 净需求裕量100kW, 期末储电价值系数1.0	563.50	816.30	1379.79
随机, 光伏权重0.5, 净需求裕量0kW, 期末储电价值系数1.0	569.73	819.65	1389.38
随机, 光伏权重0.5, 净需求裕量0kW, 期末储电价值系数0.0	571.44	821.37	1392.80
确定, 光伏权重0.5, 负载裕量4%	574.53	826.34	1400.88

反过来以后半年选参，会选到“光伏权重 0（不用官方预报）”，在前半年比最优多 20.97 万元：说明光伏权重的最优值随季节有所变化，本文取折中的 0.5 并如实报告这一敏感性。问题3 的裕量（0/50/100 kW）与负载修正强度（0/1）用同样方法选参，结果在前、后半年方向一致（净需求裕量 0 kW、修正强度 1 在两个半年都最优），全年数字见 7.4 节。

问题3 设置	前半年(万)	后半年(万)	全年(万)
净需求裕量 0 kW，负载修正强度 1	543.68	787.35	1331.03

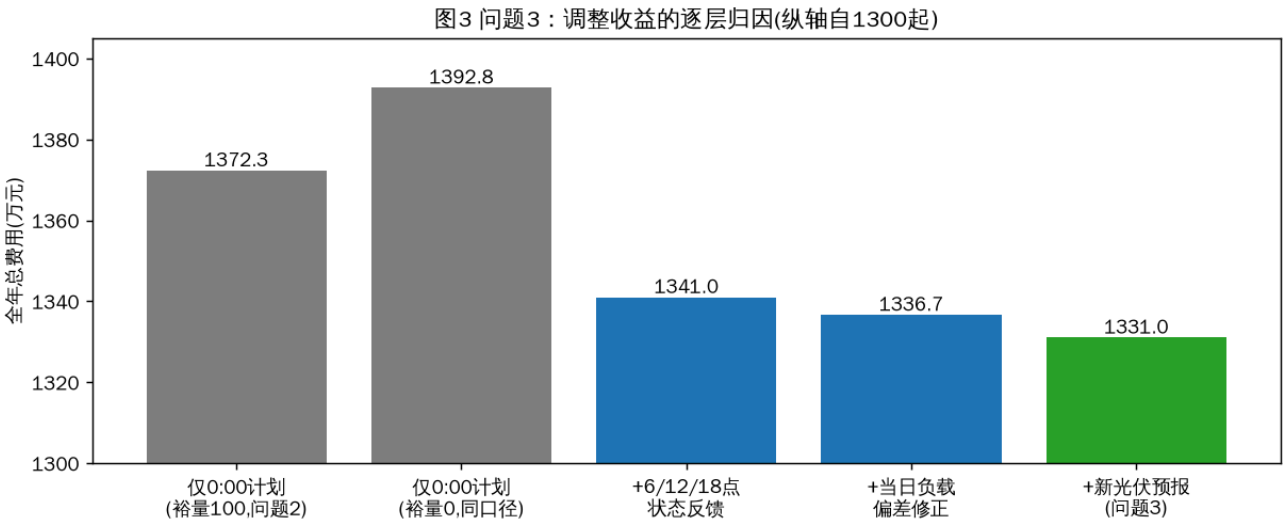
问题3 设置	前半年(万)	后半年(万)	全年(万)
净需求裕量 50 kW，负载修正强度 1	544.30	789.13	1333.43
净需求裕量 100 kW，负载修正强度 1	548.83	795.17	1343.99
净需求裕量 50 kW，负载修正强度 0	546.59	791.55	1338.15

上述选参在同一年数据上完成，最终数字仍带有轻微乐观，无法在题设数据之外验证。

7.4 问题3：是否需要引入其他时刻的预报（归因分析）

方案	全年总费用(万元)	相对同口径基线
基线A：仅 0:00 计划，净需求裕量 100 kW（问题2 最优设置）	1372.34	参考
基线B：仅 0:00 计划，净需求裕量 0 kW（与下面各行同口径）	1392.80	—
6/12/18 点重新规划，仍用 0:00 预报、不修正负载（纯状态反馈）	1341.01	-51.79
再加当日负载偏差修正	1336.66	-56.15
再加新发布的光伏预报（问题3方案）	1331.03	-61.77
使用官方原始预报（不与前7日均值加权）	1332.08	-60.72

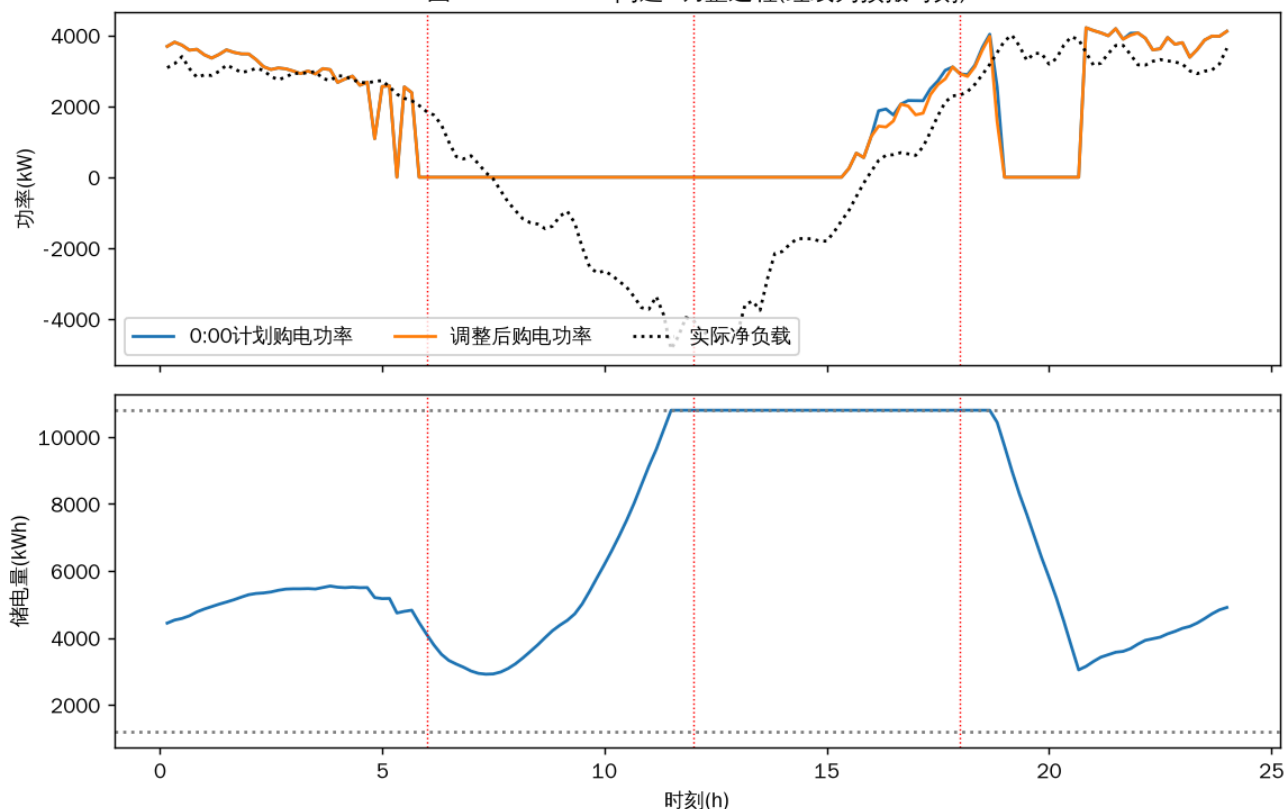
基线口径说明：问题3 的调整可以在当日纠偏，因此其最优净需求裕量为 0（见 7.3 节）；问题2 只能在 0:00 一次决策，需要 100 kW 裕量才最优。归因表的后四行都用裕量 0、同样的情景数，因此以基线B 为起点才能把“调整”的收益与“裕量选取”的收益分开。基线B 比基线A 贵 20.47 万元（紧急购电更多），若以基线A 为起点，调整总收益为 41.30 万元，三项占比为 76% / 11% / 14%（状态反馈含“裕量由 100 改 0”的效果）。两种口径下结论一致：新光伏预报的贡献都不超过 15%。



结论：需要在 6:00、12:00、18:00 调整购电策略，但调整的主要价值是“按实测储电量与已发生偏差重新规划”（占 84%）和“利用当日负载偏差”（7%）；新光伏预报只贡献 9%（5.62 万元，同口径）。18:00 预报本身的误差很小并不说明它有价值——那时光伏已近于零。

调整时刻的取舍（问题3 方案的子集，全年总费用/万元）：只在 6:00：1372.00；只在 12:00：1357.76；只在 18:00：1350.36；6:00+12:00：1346.89；12:00+18:00：1341.24；三个时刻：1331.03。越晚调整越有价值（剩余不确定性小、可补偿的紧急缺口多），三次都调整最好，前两次可以视需要省略。

图5 2025-06-21 问题3调整过程(红线为预报时刻)



7.5 敏感性分析

1. 效率口径：若把“90%”理解为往返效率（充放各 $\sqrt{0.9}$ ）：问题1 费用降至 33801.50 元（3.8%）；问题2 全年 1328.55 万元（3.2%），问题3 1287.43 万元（3.3%）。口径不改变策略结构，只改变绝对费用，题面按“充放各 90%”本文取此口径。
2. 问题1 起止储电量：起止值取 1200/3000/6000/9000/10800 kWh 时费用分别为 35202.22 / 35150.82 / 35126.95 / 35119.37 / 35175.68 元，起止值自由时最优 8600 kWh、35118.60 元，仅比 6000 kWh 低 8.35 元。
3. 问题4 电价已知的假设：把当日实际电价视为已知（问题2/3：1437.99/1395.95 万元）、用同星期前两周均值预测（1450.41/1406.74 万元）、以及把附件1 典型日电价当作预测（1450.72/1406.44 万元）三者相比：预测误差使费用增加约 12.42 万元；而“同星期”预测的电价误差减半（0.05 对 0.10）却没有带来更低的费用，说明电价整体形状（峰谷）对充放电时序才是关键，日间小幅波动影响不大。
4. 情景数与窗口：问题2 的随机规划把情景数与窗口从 (S=10,K=20) 增大到 (S=20,K=30)，全年费用由 1372.34 万元变为 1375.78 万元，并不下降，说明主要误差不在情景数量，而在残差随季节的非平稳性。

7.6 问题3 紧急购电天数为何多于问题2

问题3 出现紧急购电的天数（152 天）比问题2（64 天）多，但总量与费用更少：紧急购电量 5.70 万 kWh 对 7.19 万 kWh，紧急购电费 25.19 万元对 41.14 万元。原因是两者的安全裕量不同：问题2 只能在 0:00 一次决策，需 100 kW 的净需求裕量兜底，因此小偏差都被裕量吸收，缺电集中在预测严重偏低的极端日（缺口超过 1000 kWh 的有 19 天，单日最大 6921 kWh）；问题3 可在 6:00/12:00/18:00 纠偏，最优裕量为 0，于是更多天在个别时段出现缺口（超过 100 kWh 的有 98 天，对 38 天），但极端日更少

(超过 1000 kWh 的 16 天，单日最大 2713 kWh)，因为当日反馈把大缺口提前补上。每个出现缺口的日子的缺口中位数相近 (175 对 190 kWh)。作为对照，问题2 若同样取裕量 0，紧急购电天数为 172 天、18.39 万 kWh、104.21 万元，都远高于问题3。因此“天数多”是有意的取舍，而不是调整变差。

八、模型评价

优点：(1) 统一的日内 LP + 两阶段随机规划，问题2–4 复用同一套代码；(2) 计价结构 (违约 50%、超额 150%、紧急 5 倍) 与题面一致，并对调整收益做了分层归因，避免把状态反馈的收益误判为预报的价值；(3) 检验完整：独立复算、完全信息下界、样本外检验、效率口径与电价假设的敏感性；(4) 全部结果一键复现。

缺点与改进：(1) 预测仍是简单统计方法，残差随季节变化，可引入更好的光伏预测 (云量、季节修正)；(2) 两阶段问题只有一次 (0:00) 第一阶段决策，未做多阶段随机规划；(3) 日末储电量的价值只做了粗调 (初版试验期末价值系数)，可用滚动多日规划；(4) 电价预测只用同星期均值；(5) 4 小时分块按数据行序，与官方模板的 10 分钟标签错位不影响全天总量；(6) 调参与评价用同一年数据，结果带轻微乐观。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会，2026 年高教社杯 C 题《微网与外部电网电力调控策略》及附件。[2] Birge J R, Louveau F. Introduction to Stochastic Programming. Springer, 2011. [3] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method (HiGHS). Math. Prog. Comp., 2018.

附录：文件与复现

复现步骤 (须在 solutions/C 目录下运行；依赖 numpy、scipy、pandas、openpyxl、matplotlib；全部约 15–25 分钟)：

```
cd solutions/C
python run_all.py 1; python run_all.py 2; python run_all.py 3; python run_all.py 4;
python run_all.py 5    # 各分片可并行
for i in 0 1 2 3; do python cv_q3.py $i; done
# 问题3 参数样本外检验
python cv_grid.py
# 问题2 参数样本外检验 (约 10 分钟)
python analysis_final.py && python make_results.py && python check_results.py && python
write_paper.py
```

bash reproduce.sh 依次执行以上全部步骤。

- solutions/C/core2.py：数据读取、预测、两阶段 LP、调整 LP、执行；solve_det 为问题1 与下界的确定性 LP。
- solutions/C/run_all.py 1..5：全部实验 (输出 out/*.json，中间结果 out/*.pkl 不入库)。
- solutions/C/analysis_final.py：问题1、下界、预报误差、图 1–5，输出 results/C/analysis.json。

- `solutions/C/make_results.py` : 填写官方模板, 生成 `results/C/result1/2/3/4-2/4-3.xlsx` 与 `tables.json`。
- `solutions/C/check_results.py` : 结果一致性检查。
- `solutions/C/write_paper.py` : 由结果 JSON 生成本文; 论文.pdf 为排版版本。
- `solutions/C/cv_grid.py`、`cv_q3.py` : 样本外检验 (`cv_grid.json`、`out/cvq3_*.json`) 。
- `solutions/C/common.py`, `q1.py`, `q2.py`, `q3.py`, 报告.md : 初版 (确定性 LP + 比例裕量) 代码与报告, 保留作对比基线, 初版全年费用为 1418.27 万 (问题2)、1370.99 万 (问题3) 。